

TEOREMA FONDAMENTALE DEL CALCOLO INTEGRALE

SE f É CONTINUA, ALLORA F É UNA PRIMITIVA DI f :

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in I$$

DIM

PER $x_0 \in I$:

$$F'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(x - x_0) f(t_x)}{(x - x_0)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} f(t_x) = f(x_0)$$

Annotations:
- A red arrow points from t_x to $y = t_x$.
- A red arrow points from $f(t_x)$ to $\lim_{y \rightarrow x_0} f(y)$.

ES. QUALI SONO DERIVABILI?

1) $f(x) = |x|$ ✗

2) $g(x) = \int_0^x |t| dt$ ✓

3) $h(x) = \int_0^x \operatorname{sgn}(t) dt = |x|$ ✗

$$4) u(x) = \int_0^x \underbrace{t^2 \sin t e^t}_{\text{CONTINUA}} dt \quad \checkmark$$

COME CALCOLARE

$$\int_a^b f(t) dt = ?$$

$$\int f(x) dx = G(x)$$

$$[\text{Es. } \int x^2 dx = \frac{x^3}{3}]$$

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

$$\Rightarrow F(x) = G(x) + C \quad \forall x \in I$$

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$$

$$= [G(b) + \cancel{C}] - [G(a) + \cancel{C}]$$

$$= G(b) - G(a)$$

PER CALCOLARE $\int_a^b f(t) dt$:

$$1) \int f(x) dx = G(x) + C$$

$$2) \int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a) = G(x) \Big|_a^b$$

↑
NOTAZIONE

Es.

$$\int_1^2 \frac{1}{x^2} dx$$

$$1) \int \frac{1}{x^2} = \int x^{-2} dx = -x^{-1} + C$$
$$= -\frac{1}{x} + C$$

$$2) \int_1^2 \frac{1}{x^2} dx = \left(-\frac{1}{x}\right) \Big|_1^2$$

$$= -\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{1}\right)$$

$$= -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$$

Es.

$$\int_{-1}^{-2} \frac{1}{x^2} dx =$$

1) GIÀ FATTO

$$2) \int_{-1}^{-2} \frac{1}{x^2} dx = \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_{-1}^{-2}$$

$$= \left(-\frac{1}{-2} \right) - \left(-\frac{1}{-1} \right)$$

$$= \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$

$$\int_1^{-2} \frac{1}{x^2} dx = - \int_{-2}^{-1} \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{2}$$

$$\cdot \int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx$$

$$a) \int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx = \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_{-1}^1 = \left(-\frac{1}{1} \right) - \left(-\frac{1}{-1} \right)$$

$$= -1 - 1 = -2 < 0:$$

NON È POSSIBILE

b) f NON È LIMITATA, $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx$ NON ESISTE
SÌ

c) f PARI, INTERVALLO SIMMETRICO, $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx = \emptyset$
NO